MATH317 · NUMERICAL METHODS

الحل Mock Midterm

اختبار تجريبي بنفس شكل الميد · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل السؤال 1

#	الجواب	السبب
1	F	القسمة على القيمة الحقيقية، مو التقريبية.
2	T	هذا تعريف الـ Chopping.
3	F	Maclaurin حول `c = 0`.
4	T	`127` للـ Single و `1023` للـ Double.
5	F	هو أصغر رقم موجب يخلّي `1 + ε ≠ 1`.
6	T	الفترة تنتصف كل خطوة، فحد الخطأ ينتصف.
7	T	القانون فيه `f(xₙ)/f'(xₙ)`.

02 حل السؤال 2

المعاملات: `2, −5, 0, 7` . لا تنسى الصفر مكان `x` .

```
a)        2     −5      0      7
  2 |             4     −2     −4
          2     −1     −2      3
```

P(2) = 3

```
b)        2     −5      0      7
  1 |             2     −3     −3
          2     −3     −3 |    4        c0 = 4
                2     −1
          2     −1 |   −4              c1 = −4
                2
          2 |   1                     c2 = 1
          2                           c3 = 2
```

P(x) = 2(x−1)³ + (x−1)² − 4(x−1) + 4

للتأكد: `P(1) = 2 − 5 + 7 = 4` .

03 حل السؤال 3

Negative → s = 1

$37 = (45)_8 = (100101)_2$

.40625 × 8 = 3.25 → 3

.25 × 8 = 2.0 → 2

$.40625 = (.32)_8 = (.011010)_2$

$37.40625 = (100101.01101)_2 = 1.0010101101 \times 2^5$

$c = 5 + 127 = 132 = (204)_8 = (10000100)_2$

1 | 10000100 | 00101011010000000000000

1100 0010 0001 0101 1010 0000 0000 0000

$= [C215A000]_{16}$

04 حل السؤال 4

a) u = f(1) = 1 + 1 − 3 = −1 v = f(2) = 8 + 2 − 3 = 7

u · v < 0 → f has a root in [1, 2]

$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ → f is increasing → exactly one root

```
b)  n = 0:  c = (1 + 2)/2 = 1.5          w = f(1.5) = 1.875

            u · w < 0   →   b = c   →   [1, 1.5]

    n = 1:  c = (1 + 1.5)/2 = 1.25       w = f(1.25) = 0.2031

            u · w < 0   →   b = c   →   [1, 1.25]

    n = 2:  c = (1 + 1.25)/2 = 1.125     w = f(1.125) = −0.4512

            u · w > 0   →   a = c   →   [1.125, 1.25]
```

Error	$f(c_n)$	c_n	n
0.5	1.875	1.5	0
0.25	0.2031	1.25	1
0.125	−0.4512	1.125	2

وقفنا لأن عدد التكرارات وصل `n_max = 2` .

05 حل السؤال 5

```
f'(x) = 3x² + 1

f(1) = −1                f'(1) = 4

x₁ = 1 − (−1)/4 = 1.25

f(1.25) = 0.2031         f'(1.25) = 5.6875

x₂ = 1.25 − 0.2031/5.6875
```

$x_2 = 1.2143$

قارن: بعد خطوتين Newton وصلت `1.2143`، و Bisection بعد ثلاث خطوات ما زالت تقول الجذر بين `1.125` و `1.25`.

06 قيّم نفسك

إذا غلطت في	راجع
Q1	التعريفات في كل الشابترات
Q2	Chapter 1.1 · Chapter 1.2
Q3	Chapter 2
Q4	Chapter 3.1
Q5	Chapter 3.2